

Математический анализ, 1 семестр.

Разбор задач экзаменационного билета, 2026-2027 уч.г.

Задача 1. (2 балл. Свойства функции).

Укажите номер верного утверждения: функция

$f(x) = \sqrt{x^2 - 3x + 5} + \sqrt{x^2 + 3x + 5}$, определенная на своей области допустимых значений:

1. является четной; 2. является нечетной; 3. не является ни четной, ни нечетной.

Решение.

Функция $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ называется чётной, если справедливо равенство $f(-x) = f(x), \forall x \in X$.

Функция $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ называется нечётной, если справедливо равенство $f(-x) = -f(x), \forall x \in X$.

В остальных случаях функция не является ни чётной, ни нечётной (функция общего вида).

Проверим выполнение указанных выше равенств, для чего подставим в заданное выражение $(-x)$ вместо x . Получим

$$f(-x) = \sqrt{(-x)^2 - 3(-x) + 5} + \sqrt{(-x)^2 + 3(-x) + 5} = \sqrt{x^2 + 3x + 5} + \sqrt{x^2 - 3x + 5} = f(x).$$

Следовательно, функция $f(x) = \sqrt{x^2 - 3x + 5} + \sqrt{x^2 + 3x + 5}$ является чётной.

Ответ: 1.

Задача 2. (3 балла. Предел последовательности).

Вычислите предел числовой последовательности

1) $\lim_{n \rightarrow +\infty} (\sqrt{4n^2 + 5n} - \sqrt{4n^2 - 3n}).$

Решение.

Непосредственная подстановка предельного значения n приводит к неопределённому выражению вида $(\infty - \infty)$. Для раскрытия неопределённости вида $(\infty - \infty)$ умножим и разделим выражение под знаком предела на сопряжённое к нему. Получим

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow +\infty} (\sqrt{4n^2 + 5n} - \sqrt{4n^2 - 3n}) &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(\sqrt{4n^2 + 5n} - \sqrt{4n^2 - 3n}) \cdot (\sqrt{4n^2 + 5n} + \sqrt{4n^2 - 3n})}{\sqrt{4n^2 + 5n} + \sqrt{4n^2 - 3n}} \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{4n^2 + 5n - 4n^2 + 3n}{\sqrt{4n^2 + 5n} + \sqrt{4n^2 - 3n}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{8n}{\sqrt{4n^2 + 5n} + \sqrt{4n^2 - 3n}}. \end{aligned}$$

На данном этапе решения подстановка предельного значения n приводит к неопределённому выражению вида $\left(\frac{\infty}{\infty}\right)$, для раскрытия неопределённости вида $\left(\frac{\infty}{\infty}\right)$ разделим числитель и знаменатель на n (т.к. в данном примере n^1 является старшей степенью числителя и знаменателя), получим

$$= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\frac{8n}{n}}{\sqrt{\frac{4n^2}{n^2} + \frac{5n}{n^2}} + \sqrt{\frac{4n^2}{n^2} - \frac{3n}{n^2}}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{8}{\sqrt{4 + \frac{5}{n}} + \sqrt{4 - \frac{3}{n}}} = \frac{8}{\sqrt{4} + \sqrt{4}} = 2, \text{ (т.к. } \frac{5}{n} \rightarrow 0 \text{ и } \frac{3}{n} \rightarrow 0 \text{ при } n \rightarrow +\infty).$$

Ответ: 2.

$$2) \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{n^3 - 2n^2 + 1} + \sqrt[3]{n^4 + 1}}{\sqrt[4]{n^6 + 6n^5 + 2} - \sqrt[5]{n^7 + 3n^3 + 1}}.$$

Решение.

Непосредственная подстановка предельного значения n приводит к неопределённому выражению вида $\left(\frac{\infty}{\infty}\right)$. Для раскрытия неопределённости вида $\left(\frac{\infty}{\infty}\right)$ разделим числитель и знаменатель на $n^{\frac{3}{2}}$ (т.к. в данном примере $n^{\frac{3}{2}}$ является старшей степенью числителя и знаменателя), получим

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\frac{\sqrt{n^3 - 2n^2 + 1}}{n^{\frac{3}{2}}} + \frac{\sqrt[3]{n^4 + 1}}{n^{\frac{3}{2}}}}{\frac{\sqrt[4]{n^6 + 6n^5 + 2}}{n^{\frac{3}{2}}} - \frac{\sqrt[5]{n^7 + 3n^3 + 1}}{n^{\frac{3}{2}}}} &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{\frac{n^3}{n^3} - \frac{2n^2}{n^3} + \frac{1}{n^3}} + \sqrt[3]{\frac{n^4}{n^{4,5}} + \frac{1}{n^{4,5}}}}{\sqrt[4]{\frac{n^6}{n^6} + \frac{6n^5}{n^6} + \frac{2}{n^6}} - \sqrt[5]{\frac{n^7}{n^{7,5}} + \frac{3n^3}{n^{7,5}} + \frac{1}{n^{7,5}}}} = \\ \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{1 - \frac{2}{n} + \frac{1}{n^3}} + \sqrt[3]{\frac{1}{n^{0,5}} + \frac{1}{n^{4,5}}}}{\sqrt[4]{1 + \frac{6}{n} + \frac{2}{n^6}} - \sqrt[5]{\frac{1}{n^{0,5}} + \frac{3}{n^{4,5}} + \frac{1}{n^{7,5}}}}} &= \frac{\sqrt{1}}{\sqrt{1}} = 1, \text{ (т.к. } \frac{2}{n}, \frac{1}{n^3}, \frac{1}{n^{0,5}}, \frac{1}{n^{4,5}}, \frac{6}{n}, \frac{2}{n^6}, \frac{3}{n^{4,5}}, \frac{1}{n^{7,5}} \rightarrow 0 \text{ при } n \rightarrow +\infty). \end{aligned}$$

Ответ: 1.

$$3) \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(2^n + 5) \cdot (5^n + 2)}{10^n + 1}.$$

Непосредственная подстановка предельного значения n приводит к неопределённому выражению вида $\left(\frac{\infty}{\infty}\right)$. Для раскрытия неопределённости вида $\left(\frac{\infty}{\infty}\right)$ разделим числитель и знаменатель на 10^n , при этом заметим, что $10^n = 5^n \cdot 2^n$. Получим

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(2^n + 5) \cdot (5^n + 2)}{10^n + 1} &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\frac{(2^n + 5) \cdot (5^n + 2)}{2^n \cdot 5^n}}{\frac{10^n}{10^n} + \frac{1}{10^n}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\left(\frac{2^n}{2^n} + \frac{5}{2^n}\right) \cdot \left(\frac{5^n}{5^n} + \frac{2}{5^n}\right)}{1 + \frac{1}{10^n}} = \\ \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\left(1 + \frac{5}{2^n}\right) \cdot \left(1 + \frac{2}{5^n}\right)}{1 + \frac{1}{10^n}} &= \frac{1 \cdot 1}{1} = 1, \text{ (т.к. } \frac{5}{2^n}, \frac{2}{5^n} \text{ и } \frac{1}{10^n} \rightarrow 0 \text{ при } n \rightarrow +\infty). \end{aligned}$$

Ответ: 1.

Задача 3. (3 балла. Второй замечательный предел).

1) Вычислите предел функции: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{2x+4}{2x+5}\right)^{3x}$.

Решение.

Рассмотрим к чему стремится выражение в скобке и степень при $x \rightarrow +\infty$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{2x+4}{2x+5} \right)^{3x} = \left| \lim_{x \rightarrow +\infty} 3x = +\infty, \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x+4}{2x+5} = \left[\frac{\infty}{\infty} \right] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{2x}{x} + \frac{4}{x}}{\frac{2x}{x} + \frac{5}{x}} = 1 \right| = [1^\infty].$$

Преобразуем скобку и степень для применения второго замечательного предела.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{2x+4}{2x+5} \right)^{3x} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{2x+4}{2x+5} - 1 \right)^{3x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{2x+4-2x-5}{2x+5} \right)^{3x} = \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\left(1 + \frac{-1}{2x+5} \right)^{-\frac{2x+5}{1}} \right)^{-\frac{1}{2x+5} 3x} &= \left| \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{-1}{2x+5} \right)^{-\frac{2x+5}{1}} = e \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(-\frac{3x}{2x+5} \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(-\frac{3}{2 + \frac{5}{x}} \right) = -\frac{3}{2} \end{array} \right| = e^{-\frac{3}{2}}. \end{aligned}$$

Ответ: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{2x+4}{2x+5} \right)^{3x} = e^{-\frac{3}{2}}.$

1) Вычислите предел функции: $\lim_{x \rightarrow 2} \left(\frac{2x+1}{x+3} \right)^{\frac{1}{x-2}}.$

Решение.

Рассмотрим к чему стремится выражение в скобке и степень при $x \rightarrow 2$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \left(\frac{2x+1}{x+3} \right)^{\frac{1}{x-2}} = \left| \lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{x-2} = \infty, \lim_{x \rightarrow 2} \frac{2x+1}{x+3} = \frac{5}{5} = 1 \right| = [1^\infty].$$

Преобразуем скобку и степень для применения второго замечательного предела.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 2} \left(\frac{2x+1}{x+3} \right)^{\frac{1}{x-2}} &= \lim_{x \rightarrow 2} \left(1 + \frac{2x+1}{x+3} - 1 \right)^{\frac{1}{x-2}} = \lim_{x \rightarrow 2} \left(1 + \frac{2x+1-x-3}{x+3} \right)^{\frac{1}{x-2}} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 2} \left(1 + \frac{x-2}{x+3} \right)^{\frac{1}{x-2}} = \lim_{x \rightarrow 2} \left(1 + \frac{x-2}{x+3} \right)^{\frac{x+3}{x-2} \cdot \frac{x-2}{x+3} \cdot \frac{1}{x-2}} = \lim_{x \rightarrow 2} \left(\left(1 + \frac{x-2}{x+3} \right)^{\frac{x+3}{x-2}} \right)^{\frac{x-2}{x+3} \cdot \frac{1}{x-2}} = \\ &= \left| \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow 2} \left(1 + \frac{x-2}{x+3} \right)^{\frac{x+3}{x-2}} = e \\ \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x-2}{x+3} \cdot \frac{1}{x-2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{x+3} = \frac{1}{5} \end{array} \right| = e^{\frac{1}{5}}. \end{aligned}$$

Ответ: $\lim_{x \rightarrow 2} \left(\frac{2x+1}{x+3} \right)^{\frac{1}{x-2}} = e^{\frac{1}{5}}.$

3) Вычислите предел функции: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{2x - \arctg x}{2x + \arctg x} \right)^{3x}.$

Решение.

Рассмотрим к чему стремится выражение в скобке и степень при $x \rightarrow +\infty$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{2x - \operatorname{arctg} x}{2x + \operatorname{arctg} x} \right)^{3x} =$$

$$= \left| \lim_{x \rightarrow +\infty} 3x = +\infty, \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x - \operatorname{arctg} x}{2x + \operatorname{arctg} x} = \left[\frac{\infty}{\infty} \right] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{2x}{x} - \frac{\operatorname{arctg} x}{x}}{\frac{2x}{x} + \frac{\operatorname{arctg} x}{x}} = 1 \right| = [1^\infty].$$

Преобразуем скобку и степень для применения второго замечательного предела.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{2x - \operatorname{arctg} x}{2x + \operatorname{arctg} x} \right)^{3x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{2x - \operatorname{arctg} x}{2x + \operatorname{arctg} x} - 1 \right)^{3x} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{2x - \operatorname{arctg} x - 2x - \operatorname{arctg} x}{2x + \operatorname{arctg} x} \right)^{3x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{-2\operatorname{arctg} x}{2x + \operatorname{arctg} x} \right)^{3x} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\left(1 + \frac{-2\operatorname{arctg} x}{2x + \operatorname{arctg} x} \right)^{\frac{2x + \operatorname{arctg} x}{-2\operatorname{arctg} x}} \right)^{\frac{-2\operatorname{arctg} x}{2x + \operatorname{arctg} x} \cdot 3x} =$$

$$\left| \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{-2\operatorname{arctg} x}{2x + \operatorname{arctg} x} \right)^{\frac{2x + \operatorname{arctg} x}{-2\operatorname{arctg} x}} = e \right.$$

$$\left. \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-2\operatorname{arctg} x}{2x + \operatorname{arctg} x} \cdot 3x = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-6x\operatorname{arctg} x}{2x + \operatorname{arctg} x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{-6x\operatorname{arctg} x}{x}}{\frac{2x}{x} + \frac{\operatorname{arctg} x}{x}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-6\operatorname{arctg} x}{2} = \frac{-6 \cdot \frac{\pi}{2}}{2} = \frac{-3\pi}{2} \right|$$

$$= e^{-\frac{3\pi}{2}}.$$

Ответ: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{2x - \operatorname{arctg} x}{2x + \operatorname{arctg} x} \right)^{3x} = e^{-\frac{3\pi}{2}}.$

Задача 4. (3 балла. Эквивалентные б.м., правило Лопиталя).

1) Вычислите предел функции: $\lim_{x \rightarrow 0+} \left(\frac{2}{\pi} \operatorname{arctg} \frac{1}{x} \right)^{\frac{1}{\sin x}}.$

Решение.

$$\lim_{x \rightarrow 0+} \left(\frac{2}{\pi} \operatorname{arctg} \frac{1}{x} \right)^{\frac{1}{\sin x}} = [1^\infty] = \lim_{x \rightarrow 0+} e^{\frac{1}{\sin x} \ln \left(\frac{2}{\pi} \operatorname{arctg} \frac{1}{x} \right)} =$$

Так как функция e^x непрерывна на всей числовой прямой, то мы можем переписать последнее равенство следующим образом:

$$= e^{\lim_{x \rightarrow 0+} \frac{1}{\sin x} \ln \left(\frac{2}{\pi} \operatorname{arctg} \frac{1}{x} \right)}.$$

Найдем предел, стоящий в степени экспоненты, отдельно:

$$\lim_{x \rightarrow 0+} \frac{1}{\sin x} \ln \left(\frac{2}{\pi} \operatorname{arctg} \frac{1}{x} \right) = \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{\ln \left(\frac{2}{\pi} \right) + \ln \left(\operatorname{arctg} \frac{1}{x} \right)}{\sin x} = \left[\frac{0}{0} \right] =$$

$$= |\text{правило Лопиталя}| = \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{\frac{1}{\operatorname{arctg} \frac{1}{x}} \cdot \frac{1}{1 + \frac{1}{x^2}} \cdot \left(-\frac{1}{x^2} \right)}{\cos x} = \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{-1}{(1+x^2) \operatorname{arctg} \frac{1}{x} \cos x} = -\frac{1}{\frac{\pi}{2}} = -\frac{2}{\pi}.$$

Значит, исходный предел равен $e^{-\frac{2}{\pi}}$.

Ответ: $\lim_{x \rightarrow 0+} \left(\frac{2}{\pi} \operatorname{arctg} \frac{1}{x} \right)^{\frac{1}{\sin x}} = e^{-\frac{2}{\pi}}.$

2) Вычислите предел функции: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln \left(\cos \frac{1}{x} \right)}{\operatorname{arctg} 3x \cdot \operatorname{tg}^2 \left(\frac{1}{x} \right)}.$

Решение.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln \left(\cos \frac{1}{x} \right)}{\operatorname{arctg} 3x \cdot \operatorname{tg}^2 \left(\frac{1}{x} \right)} = \left[\frac{0}{0} \right]$$

Для решения данного примера сделаем замену:

$$\left| \frac{1}{x} = y \Rightarrow x = \frac{1}{y}, \quad x \rightarrow +\infty \Rightarrow y \rightarrow 0+ \right|.$$

$$\lim_{y \rightarrow 0+} \frac{\ln(\cos y)}{\operatorname{arctg} \frac{3}{y} \cdot \operatorname{tg}^2(y)} = \left[\frac{0}{0} \right] = \lim_{y \rightarrow 0+} \frac{1}{\operatorname{arctg} \frac{3}{y}} \cdot \lim_{y \rightarrow 0+} \frac{\ln(\cos y)}{\operatorname{tg}^2(y)}.$$

Теперь воспользуемся формулой $\operatorname{tg} \alpha(x) \sim \alpha(x)$, при $\alpha(x) \rightarrow 0$ из таблицы эквивалентности, а также применим правило Лопиталя:

$$\lim_{y \rightarrow 0+} \frac{1}{\operatorname{arctg} \frac{3}{y}} \cdot \lim_{y \rightarrow 0+} \frac{\ln(\cos y)}{\operatorname{tg}^2(y)} = \lim_{y \rightarrow 0+} \frac{1}{\operatorname{arctg} \frac{3}{y}} \cdot \lim_{y \rightarrow 0+} \frac{\ln(\cos y)}{y^2} =$$

$$= \lim_{y \rightarrow 0+} \frac{1}{\operatorname{arctg} \frac{3}{y}} \cdot \lim_{y \rightarrow 0+} \frac{-\sin y}{\cos y \cdot 2y} = \left| \lim_{y \rightarrow 0+} \frac{\sin y}{y} = 1 \right| = \frac{1}{\frac{\pi}{2}} \cdot \left(-\frac{1}{2} \right) = -\frac{1}{\pi}.$$

Ответ: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln \left(\cos \frac{1}{x} \right)}{\operatorname{arctg} 3x \cdot \operatorname{tg}^2 \left(\frac{1}{x} \right)} = -\frac{1}{\pi}.$

3) Вычислите предел функции: $\lim_{x \rightarrow 0+} \frac{\ln \sin(2x)}{\ln \sin x}.$

Решение.

При подстановке точки $x = 0$ в предел $\lim_{x \rightarrow 0+} \frac{\ln \sin(2x)}{\ln \sin x}$ возникает неопределённость вида $\left[\frac{\infty}{\infty}\right]$. Для раскрытия неопределённости используем правило Лопиталя.

$$\lim_{x \rightarrow 0+} \frac{\ln \sin(2x)}{\ln \sin x} = \left[\frac{-\infty}{-\infty}\right] = \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{\frac{2 \cos 2x}{\sin 2x} \cdot \frac{\sin 2x}{\cos x}}{\frac{\cos x}{\sin x}} = \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{2 \cos 2x \sin x}{\sin 2x \cos x}.$$

Теперь воспользуемся формулой $\sin \alpha(x) \sim \alpha(x)$, при $\alpha(x) \rightarrow 0$ из таблицы эквивалентности, свойством предела $\lim_{x \rightarrow a} (f(x) \cdot g(x)) = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow a} g(x)$ (если оба предела существуют), а также применим правило Лопиталя:

$$\lim_{x \rightarrow 0+} \frac{2 \cos 2x \sin x}{\sin 2x \cos x} = \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{2 \cos 2x}{\cos x} \cdot \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{\sin x}{\sin 2x} = 2 \cdot \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{x}{2x} = 1.$$

Ответ: $\lim_{x \rightarrow 0+} \frac{\ln \sin(2x)}{\ln \sin x} = 1.$

4) Вычислите предел функции: $\lim_{x \rightarrow -\frac{1}{3}} \frac{\sqrt[4]{3x+2} - \sqrt[9]{6x+3}}{3x+1}.$

Решение.

При подстановке $x = -\frac{1}{3}$ в предел $\lim_{x \rightarrow -\frac{1}{3}} \frac{\sqrt[4]{3x+2} - \sqrt[9]{6x+3}}{3x+1}$ возникает неопределённость вида $\left[\frac{0}{0}\right]$. Для раскрытия неопределённости используем правило Лопиталя.

$$\lim_{x \rightarrow -\frac{1}{3}} \frac{\sqrt[4]{3x+2} - \sqrt[9]{6x+3}}{3x+1} = \left[\frac{0}{0}\right] = \lim_{x \rightarrow -\frac{1}{3}} \frac{\frac{3}{4}(3x+2)^{-\frac{3}{4}} - \frac{6}{9}(6x+3)^{-\frac{8}{9}}}{3} = \frac{1}{4} - \frac{2}{9} = \frac{1}{36}.$$

Ответ: $\lim_{x \rightarrow -\frac{1}{3}} \frac{\sqrt[4]{3x+2} - \sqrt[9]{6x+3}}{3x+1} = \frac{1}{36}.$

Задача 6. (3 балла. Правила дифференцирования, производная сложной функции, производная сложнопоказательной, неявной функции).

1) Вычислите значение производной функции $f(x) = x^{\sin x}$ в точке $x_0 = 1$.

Решение.

Функция задана как $f(x) = x^{\sin x}$.

Используем тождество $a^b = e^{b \ln a}$, чтобы переписать функцию: $f(x) = e^{\sin x \cdot \ln x}$.

Пусть $u(x) = \sin x \cdot \ln x$. Тогда $f(x) = e^{u(x)}$.

Производная сложной функции:

$$f'(x) = e^{u(x)} \cdot u'(x) = x^{\sin x} \cdot u'(x)$$

Найдем $u'(x)$, используя правило производной произведения $((u \cdot v)' = u'v + uv')$:

$$u'(x) = (\sin x)' \cdot \ln x + \sin x \cdot (\ln x)' = \cos x \cdot \ln x + \sin x \cdot \frac{1}{x}.$$

Искомая производная

$$f'(x) = x^{\sin x} \left(\cos x \ln x + \frac{\sin x}{x} \right).$$

Найдем значение производной в точке $x_0 = 1$:

$$f'(1) = 1^{\sin 1} \left(\cos 1 \ln 1 + \frac{\sin 1}{1} \right) = \sin 1.$$

Ответ: $\sin 1$.

2) Вычислите значение производной функции $f(x) = \ln x \cdot \operatorname{tg}(x^3)$ в точке $x_0 = 1$.

Решение.

Продифференцируем, применяя правило дифференцирования произведения $uv = u'v + uv'$ и таблицу производных

$$\begin{aligned} f'(x) &= (\ln x \operatorname{tg}(x^3))' = (\ln x)' \operatorname{tg}(x^3) + \ln x (\operatorname{tg}(x^3))' = \frac{1}{x} \operatorname{tg}(x^3) + \ln x \frac{1}{\cos^2(x^3)} 3x^2 = \\ &= \frac{\operatorname{tg}(x^3)}{x} + \frac{3x^2 \ln x}{\cos^2(x^3)} \end{aligned}$$

Найдем значение производной в точке $x_0 = 1$:

$$f'(1) = \frac{\operatorname{tg}(1^3)}{1} + \frac{3 \cdot 1^2 \ln 1}{\cos^2(1^3)} = \operatorname{tg} 1.$$

Ответ: $\operatorname{tg} 1$.

3) Вычислите значение производной функции $f(x) = \frac{\arccos(5x+1)}{(1-x)^2}$ в точке $x_0 = -0.2$.

Решение.

Продифференцируем, применяя правило дифференцирования частного и таблицу производных

$$\begin{aligned} \left(\frac{u}{v} \right)' &= \frac{u'v - uv'}{v^2} \\ \left(\frac{\arccos(5x+1)}{(1-x)^2} \right)' &= \frac{(\arccos(5x+1))'(1-x)^2 - \arccos(5x+1)((1-x)^2)'}{(1-x)^4} \end{aligned}$$

Сложная функция

$$f'(u(x)) = f'(u) \cdot u'(x) \Rightarrow$$

$$(\arccos(u))' = -\frac{1}{\sqrt{1-u^2}} \cdot u'$$

Получим:

$$f'(x) = \frac{-\frac{5(1-x)^2}{\sqrt{1-(5x+1)^2}} - \arccos(5x+1) \cdot 2(1-x)(-1)}{(1-x)^4} =$$

Найдем значение производной в точке $x_0 = -0.2$

$$f'(0) = \frac{-\frac{5 \cdot (1+0,2)^2}{\sqrt{1-0^2}} + \arccos 0 \cdot 2 \cdot (1+0,2)}{(1+0,2)^4} = \frac{-6+2\arccos(0)}{(1,2)^3} = \frac{-6+\pi}{1,728}$$

Ответ: $\frac{-6+\pi}{1,728}$

4) Найдите производную $y'(x)$ функции $e^{xy} + x^2y + xy^3 = 1$ в точке $M(1;1)$.

Решение.

Для вычисления производной неявно заданной функции следует продифференцировать тождество $F(x, y) = 0$, рассматривая левую часть как сложную функцию от переменных x

$$e^{xy}(y + xy') + 2xy + x^2y' + y^3 + 3xy^2y' = 0.$$

Оставим в левой части слагаемые, содержащие производную, вынесем ее за скобку. Все остальные слагаемые, не содержащие производной, перенесем вправо:

$$y'(xe^{xy} + x^2 + 3xy^2) = -(2xy + y^3 + ye^{xy}).$$

Разделим обе части на $(xe^{xy} + x^2 + 3xy^2)$

$$y' = -\frac{2xy + y^3 + ye^{xy}}{xe^{xy} + x^2 + 3xy^2}.$$

Подставим координаты заданной точки $M, x = 1, y = 1$:

$$y'(1; 1) = -\frac{2 + 1 + e}{e + 1 + 3} = -\frac{3 + e}{4 + e}$$

Ответ: $-\frac{3+e}{4+e}$.

Найдите производную функции $y(x)$, заданной параметрически, и её значение при указанном значении параметра t

$$\begin{cases} x = t \ln t \\ y = \frac{\ln t}{t} \end{cases}, \quad t = 1.$$

Решение.

Производная первого порядка параметрически заданной функции

$$\begin{cases} x = \phi(t) \\ y = \psi(t) \end{cases}, \quad \alpha \leq t \leq \beta$$

вычисляется по формуле:

$$\begin{cases} y' = \frac{\psi'(t)}{\phi'(t)}, \\ x = \phi(t) \end{cases} \quad \phi'(t) \neq 0.$$

Откуда в нашем случае

$$y' = \frac{\left(\frac{\ln t}{t}\right)'}{\left(t \ln t\right)'} = \frac{\frac{1}{t}t - \ln t}{t^2} : \left(\ln t + t \frac{1}{t}\right) = \frac{1 - \ln t}{t^2} : (\ln t + 1) = \frac{1 - \ln t}{t^2(\ln t + 1)}.$$

При $t = 1$ получаем $x = 1 \cdot \ln 1 = 0 \Rightarrow$

$$y'(0) = \frac{1 - \ln 1}{1^2(\ln 1 + 1)} = 1.$$

Ответ: 1.

Задача 7. (3 балла. Направление выпуклости, точки перегиба).

1) Найдите точки перегиба функции $f(x) = \frac{x}{\ln x}$ или покажите, что их нет.

Решение.

1. Область определения функции

$$\begin{cases} x \in (0, +\infty), \\ \ln x \neq 0; \\ x \in (0, 1) \cup (1, +\infty). \end{cases}$$

2. Найдём вторую производную функции $f(x)$ и приравняем её к нулю. Для этого сначала найдём первую производную:

$$f'(x) = \left(\frac{x}{\ln x}\right)' = \frac{\ln x - x \cdot \frac{1}{x}}{\ln^2 x} = \frac{\ln x - 1}{\ln^2 x}.$$

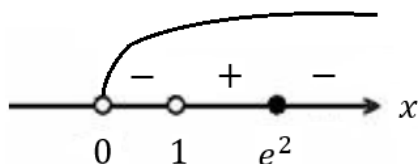
Теперь найдём вторую производную:

$$\begin{aligned} f''(x) &= \left(\frac{\ln x - 1}{\ln^2 x}\right)' = \frac{\frac{1}{x} \cdot \ln^2 x - (\ln x - 1) \cdot 2 \ln x \cdot \frac{1}{x}}{\ln^4 x} = \\ &= \frac{-\frac{1}{x} \cdot \ln^2 x + \frac{2}{x} \cdot \ln x}{\ln^4 x} = \frac{2 - \ln x}{x \ln^3 x}. \end{aligned}$$

Приравняем вторую производную к нулю:

$$\begin{aligned} f''(x) &= 0, \\ \frac{2 - \ln x}{x \ln^3 x} &= 0, \\ \begin{cases} 2 - \ln x = 0, \\ x \ln^3 x \neq 0; \end{cases} \\ \begin{cases} x = e^2, \\ x \in (0, 1) \cup (1, +\infty); \end{cases} \\ x = e^2 &\in (0, 1) \cup (1, +\infty). \end{aligned}$$

3. Определим знаки второй производной:



4. Функция $f(x) = \frac{x}{\ln x}$ непрерывна в точке $x = e^2$, имеет в ней конечную производную $f'(x) = \frac{\ln e^2 - 1}{(\ln e^2)^2} = \frac{1}{4}$, функция $f''(x)$ меняет знак при переходе через точку $x = e^2$.

Значит, $x = e^2$ – точка перегиба функции $f(x)$.

Ответ: $x = e^2$.

2) Найдите точки перегиба функции $f(x) = e^{\frac{1}{x}} - x$ или покажите, что их нет.

Решение.

1. Область определения функции

$$x \in (-\infty, 0) \cup (0, +\infty).$$

2. Найдём вторую производную функции $f(x)$ и приравняем её к нулю. Для этого сначала найдём первую производную:

$$f'(x) = \left(e^{\frac{1}{x}} - x \right)' = -\frac{e^{\frac{1}{x}}}{x^2} - 1.$$

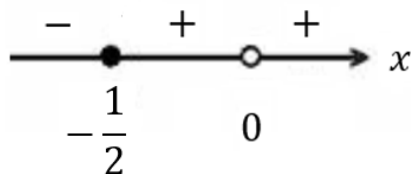
Теперь найдём вторую производную:

$$f''(x) = \left(-\frac{e^{\frac{1}{x}}}{x^2} - 1 \right)' = -\frac{-\frac{e^{\frac{1}{x}}}{x^2} \cdot x^2 - e^{\frac{1}{x}} \cdot 2x}{x^4} = \frac{(2x + 1)e^{\frac{1}{x}}}{x^4}.$$

Приравняем вторую производную к нулю:

$$\begin{aligned} f''(x) &= 0, \\ \frac{(2x + 1)e^{\frac{1}{x}}}{x^4} &= 0, \\ \begin{cases} (2x + 1)e^{\frac{1}{x}} = 0, \\ x^4 \neq 0; \end{cases} \\ \begin{cases} x = -\frac{1}{2}, \\ x \in (-\infty, 0) \cup (0, +\infty); \end{cases} \\ x &= -\frac{1}{2} \in (-\infty, 0) \cup (0, +\infty). \end{aligned}$$

3. Определим знаки второй производной:



4. Функция $f(x) = e^{\frac{1}{x}} - x$ непрерывна в точке $x = -\frac{1}{2}$, имеет в ней конечную производную $f'(x) = -4e^{-2} - 1 = -\frac{4}{e^2} - 1$, функция $f''(x)$ меняет знак при переходе через точку $x = -\frac{1}{2}$.

Значит, $x = -\frac{1}{2}$ – точка перегиба функции $f(x)$.

Ответ: $x = -\frac{1}{2}$.

3) Найдите точки перегиба функции $f(x) = x^2 - \ln|x|$ или покажите, что их нет.

Решение.

1. Область определения функции

$$x \in (-\infty, 0) \cup (0, +\infty).$$

2. Заменим $|x|$:

$$|x| = \sqrt{x^2}.$$

Тогда

$$f(x) = x^2 - \ln|x| = x^2 - \ln\sqrt{x^2}.$$

3. Найдём вторую производную функции $f(x)$ и приравняем её к нулю. Для этого сначала найдём первую производную:

$$f'(x) = (x^2 - \ln\sqrt{x^2})' = 2x - \frac{1}{\sqrt{x^2}} \cdot \frac{2x}{2\sqrt{x^2}} = 2x - \frac{x}{x^2}.$$

Теперь найдём вторую производную:

$$f''(x) = \left(2x - \frac{x}{x^2}\right)' = 2 - \frac{x^2 - x \cdot 2x}{x^4} = 2 + \frac{x^2}{x^4} = 2 + \frac{1}{x^2}.$$

Приравняем вторую производную к нулю:

$$f''(x) = 0,$$

$$2 + \frac{1}{x^2} = 0,$$

$\emptyset$

Значит, точек перегиба нет.

Ответ: точек перегиба нет.

Задача 8. (3 балла. Асимптоты функции).

1) Напишите уравнения всех асимптот графика функции $f(x) = e^{\frac{1}{x}} - x$.

Теоретический минимум.

Определение

Пусть функция $f(x)$ определена для всех $x > a$ (или $x < a$). Если существуют такие числа k и b , что функция $f(x) - (kx + b)$ является бесконечно малой при $x \rightarrow +\infty$ (или $x \rightarrow -\infty$), то прямая $y = kx + b$ называется **наклонной асимптотой** графика функции $f(x)$ при $x \rightarrow +\infty$ (или $x \rightarrow -\infty$).

Графически асимптота является прямой, расстояние до которой от графика функции стремится к нулю.

Коэффициенты наклонных асимптот находятся по формулам:

$$k = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x}, \quad b = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} (f(x) - kx).$$

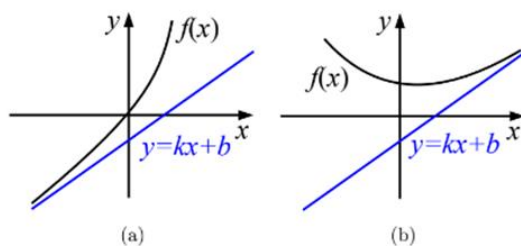


Рис. 1: Левая (a) и правая (b) наклонные асимптоты

Если хотя бы один из коэффициентов k и b равен бесконечности или не существует, то функция не имеет соответствующей наклонной асимптоты.

Если $k = 0$, а $b = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x)$, $b \neq \infty$, то $y = b$ называется горизонтальной асимптотой при $x \rightarrow +\infty(-\infty)$, соответственно. Если $k \rightarrow \pm\infty$, ни наклонных, ни горизонтальных асимптот нет.

Определение

Пусть функция $f(x)$ определена в некоторой проколотой окрестности точки a , и пусть выполняется хотя бы одно из условий

$$\lim_{x \rightarrow a-0} f(x) = \infty, \quad \lim_{x \rightarrow a+0} f(x) = \infty.$$

Тогда прямая $x = a$ называется **вертикальной асимптотой** графика функции $f(x)$.

Решение.

Найдем область определения функции. $D(f) = (-\infty; 0) \cup (0; +\infty)$.

Т.к. точка $x = 0$ – точка разрыва, то возможна вертикальная асимптота. Находим пределы при стремлении к точке разрыва слева и справа.

$$\lim_{x \rightarrow 0+} \left(e^{\frac{1}{x}} - x \right) = +\infty; \quad \lim_{x \rightarrow 0-} \left(e^{\frac{1}{x}} - x \right) = 0.$$

Т.к. один из пределов равен бесконечности, $x = 0$ – вертикальная асимптота.

Далее проверяем функцию на существование наклонных или горизонтальных асимптот.

Замечание. Теоретически возможны следующие ситуации:

1. При $x \rightarrow +\infty$ горизонтальная асимптота, а при $x \rightarrow -\infty$ – наклонная асимптота.
2. При $x \rightarrow -\infty$ горизонтальная асимптота, а при $x \rightarrow +\infty$ – наклонная асимптота.
3. И при $x \rightarrow +\infty$, и при $x \rightarrow -\infty$ – наклонные асимптоты (при этом они могут иметь разные уравнения).
4. И при $x \rightarrow +\infty$, и при $x \rightarrow -\infty$ – горизонтальные асимптоты (при этом они могут иметь разные уравнения).
5. В одну сторону асимптота есть, а в другую – нет.

Ситуация, например, при $x \rightarrow +\infty$ (или $-\infty$) существует и наклонная, и горизонтальная асимптота одновременно, невозможна, когда функция задана явно, т.е. $y = f(x)$. Поэтому если мы найдем одну асимптоту, вторую искать не нужно. Но мы обязаны проверить обе

бесконечности, потому что это два разных случая. Если асимптот нет, это надо доказать или обосновать.

Начнем с поиска наклонной асимптоты.

$$k = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \left(e^{\frac{1}{x}} - x \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{e^{\frac{1}{x}}}{x} - 1 \right) = -1;$$

$$b = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(e^{\frac{1}{x}} - x - (-1)x \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{\frac{1}{x}} = 1.$$

$\Downarrow$

$y = 1 - x$ – наклонная асимптота при $x \rightarrow +\infty$.

Раз существует наклонная асимптота, при $x \rightarrow +\infty$ горизонтальных асимптот нет.

Теперь при $x \rightarrow -\infty$.

$$k = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} \left(e^{\frac{1}{x}} - x \right) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{e^{\frac{1}{x}}}{x} - 1 \right) = -1;$$

$$b = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(e^{\frac{1}{x}} - x - (-1)x \right) = \lim_{x \rightarrow -\infty} e^{\frac{1}{x}} = 1.$$

$\Downarrow$

$y = -x + 1$ – наклонная асимптота при $x \rightarrow -\infty$.

Раз существует наклонная асимптота, при $x \rightarrow -\infty$ горизонтальных асимптот нет.

Ответ: $y = 1 - x$; $x = 0$.

2) Напишите уравнения всех асимптот графика функции $f(x) = \frac{|x+2|}{x^2+x-2}$.

Решение.

Найдем область определения функции. $D(f) = (-\infty; -2) \cup (-2; 1) \cup (1; +\infty)$.

Т.к. точка $x = -2$ – точка разрыва, то возможна вертикальная асимптота. Находим пределы при стремлении к точке разрыва слева и справа

$$\lim_{x \rightarrow -2-0} \frac{|x+2|}{x^2+x-2} = \left\{ \frac{0}{0} \right\} = \lim_{x \rightarrow -2-0} \frac{-(x+2)}{(x+2)(x-1)} = - \lim_{x \rightarrow -2-0} \frac{1}{x-1} = \frac{1}{3}.$$

В числителе модуль раскрывается со знаком минус, т.к. выражение под ним при $x < -2$ отрицательно. Знаменатель разбиваем на множители, чтобы по возможности сократить те из них, которые стремятся к нулю, т.е. дают неопределенность $\left\{ \frac{0}{0} \right\}$

$$\lim_{x \rightarrow -2+0} \frac{|x+2|}{x^2+x-2} = \left\{ \frac{0}{0} \right\} = \lim_{x \rightarrow -2+0} \frac{x+2}{(x+2)(x-1)} = \lim_{x \rightarrow -2+0} \frac{1}{x-1} = -\frac{1}{3}.$$

Ни один из пределов не равен бесконечности, значит, в точке $x = -2$ вертикальных асимптот нет.

Рассмотрим вторую точку разрыва: $x = 1$.

$$\lim_{x \rightarrow 1-0} \frac{|x+2|}{x^2+x-2} = \lim_{x \rightarrow 1-0} \frac{|x+2|}{(x+2)(x-1)} = -\infty,$$

$$\lim_{x \rightarrow 1+0} \frac{|x+2|}{x^2+x-2} = \lim_{x \rightarrow 1+0} \frac{|x+2|}{(x+2)(x-1)} = +\infty.$$

Существует предел, а в данном случае оба предела, равный бесконечности. Значит, $x = 1$ – вертикальная асимптота.

Рассмотрим наклонные и/или горизонтальные асимптоты. Степень числителя функции равна 1, степень знаменателя равна 2, т.е. числитель на бесконечности растет медленнее, чем знаменатель, дробь стремится к нулю, т.е. константе. Поэтому проще начинать вычисления с поиска горизонтальной асимптоты.

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{|x+2|}{x^2+x-2} = 0$$

$\Downarrow$

$y = 0$ – горизонтальная асимптота при $x \rightarrow \pm\infty$

Мы упростили запись до $\pm\infty$, т.к. в данном случае пределы будут равны как при плюс, так и при минус бесконечности (так бывает не всегда!).

Наклонных асимптот нет, т.к. есть горизонтальная.

Ответ: $x = 1$; $y = 0$.

3) Напишите уравнения всех асимптот графика функции $f(x) = x^2 - \ln|x|$.

Решение.

Найдем область определения функции. $D(f) = (-\infty; 0) \cup (0; +\infty)$.

Т.к. точка $x = 0$ – точка разрыва, то возможна вертикальная асимптота. Находим пределы при стремлении к точке разрыва слева и справа.

$$\lim_{x \rightarrow 0-} (x^2 - \ln|x|) = +\infty; \quad \lim_{x \rightarrow 0+} (x^2 - \ln|x|) = +\infty;$$

Пределы и слева, и справа равны $+\infty \Rightarrow x = 0$ – вертикальная асимптота.

Рассмотрим предел функции при стремлении аргумента к бесконечности. Обратим внимание, что функция четная, поэтому ситуация при плюс и минус бесконечности будет симметричной относительно оси ОУ. Т.е. достаточно рассмотреть один случай – плюс или минус бесконечность.

$$k = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \cdot (x^2 - \ln|x|) =$$
$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(x - \frac{\ln|x|}{x} \right) = +\infty,$$

так как

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln|x|}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = \left\{ \frac{\infty}{\infty} \right\} = \{ \text{применяем правило Лопиталя} \} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1/x}{1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0.$$

Поскольку предел равен бесконечности, наклонных асимптот нет, горизонтальных асимптот нет.

Ответ: $x = 0$.

4) Напишите уравнения всех асимптот графика функции

$$f(x) = \sqrt[3]{x \cdot (x-3)^2}.$$

Область определения: $(-\infty; +\infty)$.

Точек разрыва нет – вертикальных асимптот нет.

$$k = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{\sqrt[3]{x \cdot (x-3)^2}}{x} = \left\{ \frac{\infty}{\infty} \right\} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{\sqrt[3]{x^3 - 6x^2 + 9x}}{x} = \{\text{делим на старшую степень, т. е. } x^1\}$$

$$= \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{\sqrt[3]{\frac{x^3}{x^3} - \frac{6x^2}{x^3} + \frac{9x}{x^3}}}{\frac{x}{x}} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{\sqrt[3]{1 - \frac{6}{x} + \frac{9}{x^2}}}{1} = 1,$$

$$b = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} (\sqrt[3]{x \cdot (x-3)^2} - x) = \{\infty - \infty\}$$

домножаем числитель и знаменатель на неполный квадрат суммы, чтобы получить формулу разности кубов

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} (\sqrt[3]{x \cdot (x-3)^2} - x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{(\sqrt[3]{x \cdot (x-3)^2} - x)(\sqrt[3]{x^2 \cdot (x-3)^4} + x^3 \sqrt[3]{x \cdot (x-3)^2} + x^2)}{\sqrt[3]{x^2 \cdot (x-3)^4} + x^3 \sqrt[3]{x \cdot (x-3)^2} + x^2} =$$

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x \cdot (x-3)^2 - x^3}{\sqrt[3]{x^2 \cdot (x-3)^4} + x^3 \sqrt[3]{x \cdot (x-3)^2} + x^2} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{-6x^2 + 9x}{\sqrt[3]{x^2 \cdot (x-3)^4} + x^3 \sqrt[3]{x \cdot (x-3)^2} + x^2} = \left\{ \frac{\infty}{\infty} \right\}$$

делим на старшую степень, т.е. x^2

$$= \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{-6 + \frac{9}{x}}{\sqrt[3]{\left(1 - \frac{3}{x}\right)^4} + \sqrt[3]{\left(1 - \frac{3}{x}\right)^2} + 1} = -\frac{6}{3} = -2.$$

Итого: $y = x - 2$ – наклонная асимптота при $x \rightarrow +\infty$ и при $x \rightarrow -\infty$.

Ответ: $y = x - 2$.

Задача 9. (3 балла. Частные производные).

1) Вычислите смешанную частную производную z''_{xy} функции

$$z = \arcsin \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}, \text{ в точке } M(0; 1).$$

При вычислении производной по переменной x другая переменная y рассматривается как постоянная. Учитываем производную сложной функции

$$(\arcsin(u))' = \frac{1}{\sqrt{1-u^2}} \cdot u'.$$

Получим:

$$z'_x = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{x^2}{x^2 + y^2}}} \cdot \frac{\sqrt{x^2 + y^2} - x \frac{2x}{2\sqrt{x^2 + y^2}}}{x^2 + y^2}.$$

Преобразуем первую дробь. Приведем ее к общему знаменателю:

$$\frac{1}{\sqrt{1 - \frac{x^2}{x^2 + y^2}}} = \frac{1}{\sqrt{\frac{x^2 + y^2 - x^2}{x^2 + y^2}}} = \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{\sqrt{y^2}} = \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{y}.$$

Вторая дробь. Сократим двойки, приведем числитель к общему знаменателю:

$$\frac{\sqrt{x^2 + y^2} - x \frac{2x}{2\sqrt{x^2 + y^2}}}{x^2 + y^2} = \frac{\frac{x^2 + y^2 - x^2}{\sqrt{x^2 + y^2}}}{x^2 + y^2} = \frac{y^2}{(x^2 + y^2)\sqrt{x^2 + y^2}}.$$

Вернемся к производной

$$z'_x = \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{y} \frac{y^2}{(x^2 + y^2)\sqrt{x^2 + y^2}} = \frac{y}{x^2 + y^2}.$$

От производной первого порядка по переменной x найдем производную первого порядка по переменной y (считаем теперь x рассматриваем как постоянную):

$$z''_{xy} = (z'_x)'_y = \left(\frac{y}{x^2 + y^2} \right)'_y = \frac{x^2 + y^2 - y \cdot 2y}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{x^2 + y^2 - 2y^2}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2}.$$

В точке $M(0;1)$

$$z''_{xy}(0;1) = \frac{0^2 - 1^2}{(0^2 + 1^2)^2} = -1.$$

Ответ: -1 .

2) Вычислите смешанную частную производную z''_{xy} функции $z = x^{2y}$, в точке $M(1;1)$.

При вычислении производной по переменной x другая переменная y рассматривается как постоянная. В нашем случае имеем дело с производной от степенной функции:

$$z'_x = 2yx^{2y-1}.$$

От производной первого порядка по переменной x найдем производную первого порядка по переменной y (считаем теперь x постоянной). Учитываем формулу производной произведения $(u \cdot v)' = u'v + uv'$ и производную показательной функции получим:

$$z''_{xy} = (z'_x)'_y = 2x^{2y-1} + 2yx^{2y-1} \ln x \cdot 2 = 2x^{2y-1}(1 + 2y \ln x).$$

В точке $M(1;1)$

$$z''_{xy}(1;1) = 2 \cdot 1^{2-1}(1 + 2 \cdot 1 \cdot \ln 1) = 2.$$

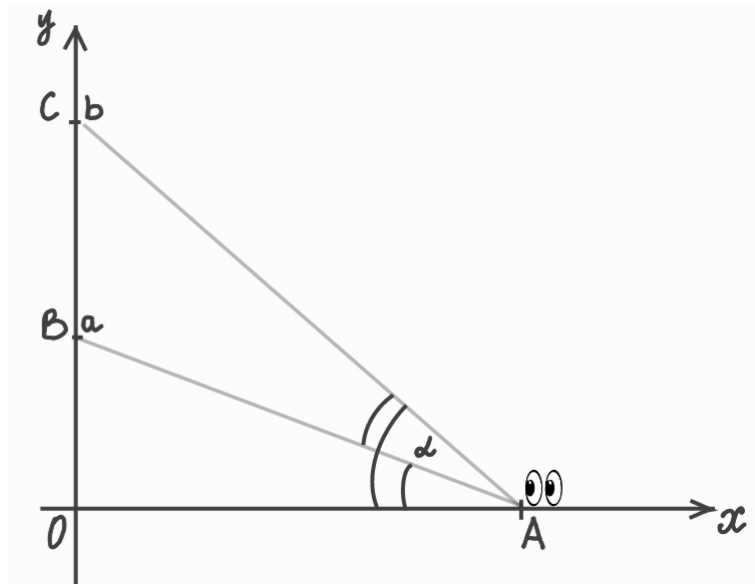
Ответ: 2.

Задача 10. (4 балла. Задача с практическим содержанием).

Картина в 1,4 м высотой повешена на стену так, что её нижний край на 1,8 м выше глаза наблюдателя. На каком расстоянии от стены должен стать наблюдатель, чтобы его положение было наиболее благоприятным для осмотра картины (т.е. чтобы угол зрения был наибольшим)?

Решение.

1) Пусть стена напротив картины расположена достаточно далеко, чтобы ею можно было пренебречь, а зрение наблюдателя достаточно хорошо. Предположим также, что наблюдатель отходит по прямой, перпендикулярной стене, на которой висит картина. Введем двумерную систему координат. Направим ось OX параллельно полу на уровне глаз наблюдателя, а ось OY по стене, на которой висит картина так, что она (ось) перпендикулярна плоскости пола и пересекает ось OX . Пусть глаза наблюдателя находятся в точке $A(x; 0)$, начало координат в точке O , нижний край картины в точке $B(0; a)$, а верхний край картины в точке $C(0; b)$.



Пусть

$\alpha = \angle BAC$ – искомый угол.

$\beta = \angle OAC$; $\gamma = \angle OAB$.

По условию задачи нам надо найти такую длину отрезка $|OA| = x$, что α максимален. Т.к., очевидно,

$$0 < \alpha < \frac{\pi}{2},$$

а функция $\tan x$ в интервале $(0; \frac{\pi}{2})$ возрастает, то мы можем найти максимум $\tan \alpha$, который будет достигаться в той же точке, что и максимум α .

$$\tan \alpha = \tan(\beta - \gamma) = \frac{\tan \beta - \tan \gamma}{1 + \tan \beta \cdot \tan \gamma}$$

$$\tan \beta = \frac{b}{x}; \quad \tan \gamma = \frac{a}{x} \Rightarrow \tan \alpha = \frac{\frac{b}{x} - \frac{a}{x}}{1 + \frac{ab}{x^2}} = (b - a) \cdot \frac{x}{x^2 + ab}.$$

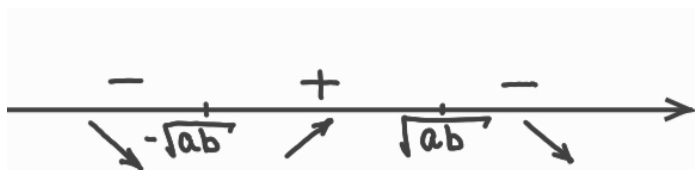
Пусть $f(x) = \frac{x}{x^2 + ab}$, т. к. множитель $(b - a)$ не влияет на значение $x_{\max}$.

Необходимым условием существования в точке локального максимума непрерывной функции является равенство нулю производной в данной точке.

$$f'(x) = \frac{x^2 + ab - 2x \cdot x}{(x^2 + ab)^2} = \frac{ab - x^2}{(x^2 + ab)^2}$$

Стационарные точки $x = \pm \sqrt{ab}$.

Определим знаки производной и интервалы возрастания/убывания функции.



В точке $x = \sqrt{ab}$ производная меняет знак с плюса на минус, т.е. это точка максимума.

По условию задачи

$$a = 1,8 \text{ м}; \quad b = 1,8 + 1,4 = 3,2 \text{ м}.$$

Отсюда $x = \sqrt{1,8 \cdot 3,2} = \sqrt{0,1^2 \cdot 2^6 \cdot 3^2} = 2^3 \cdot 3 \cdot 0,1 = 2,4$ м.

Ответ: 2,4 м.

2) Количество электричества, протекающего через тело человека при замыкании электрической цепи, задается формулой $q = 2t^3 - 2t$. Через сколько секунд сила тока будет равна 4 ампера?

Решение.

Сила тока $I = \frac{dq}{dt} = 6t^2 - 2$.

$$I = 4\text{A}$$

⇓

$$6t^2 - 2 = 4$$

⇓

$$t = \pm 1, t \geq 0$$

⇓

Ответ: $t = 1$ с.